ملاحظات الدرس — لك

جودة البيانات والعقود

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب، لخطوات SQL وPython، ورقة، لكتابة عقد

أهداف التعلّم

- تكتب اختبارات الجودة بالكود: الأنواع، والفراغات، والمدى، والتفرّد، والمراجع، والحداثة.
- تتفق على عقد بيانات بين المنتِجين والمستعملين.
- تقرّر ما يفعله الاختبار الفاشل.

النشاط: العقد والاختبارات

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر مجموعة بيانات تعتمد عليها ويُنتجها غيرك.
٢. العقد (٦ دقائق): اكتب الأعمدة والأنواع والقيم المسموح بها والمفتاح وقاعدة الحداثة.
٣. الاختبار (٥ دقائق): حوّل ثلاث قواعد إلى اختبارات تعيد الصفوف المعيبة.
٤. القرار (٣ دقائق): اختر لكل اختبار ما يفعله الفشل، ولماذا.

تبادل العقود مع زميل، وحاول أن تكتب صفًّا يخالف عقده لكنه يجتاز كل الاختبارات.

للنقاش

- لماذا نستعمل LEFT JOIN لإيجاد السجلّات اليتيمة؟
- متى يكون العزل أفضل من إيقاف التحميل؟
- ما الذي لا يستطيع أي اختبار التقاطه؟

تحقّق من نفسك

- اكتب قاعدة واحدة من عقد بيانات، واختبار SQL الذي يفحصها.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب عقد بيانات لمجموعة بيانات تستعملها، كجدول حصصك أو نتائج نادٍ. واذكر الأعمدة والأنواع والقيم المسموح بها، ومن يصلحها حين تكون خاطئة.

ورقة عمل

جودة البيانات والعقود

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ فشل اختبار على ٣ صفوف من ١٠٠٠٠. أيّ استجابة تُبقي خط البيانات يعمل والبيانات صادقة؟

◯ تمريرها دون قول شيء ◯ عزل الصفوف الثلاثة وتنبيه المنتِج ◯ إيقاف التحميل كله حتى الأسبوع القادم

٢ صِل كل جانب من جوانب الجودة بخطأ يخالفه.

الصلاحية	• • • •	درجة لتلميذ غير موجود
التفرّد	• • • •	درجة ٢٥ من ٢٠
الاتساق	• • • •	ملف الاثنين ما زال غائبًا يوم الأربعاء
الحداثة	• • • •	درجة التلميذ نفسه محمّلة مرتين

٣ اختبار سلامة المراجع: ابحث عن كل درجة ليس لـ pupil_id فيها صف في pupils. اعرض pupil_id والمادة والدرجة لكل سجلّ يتيم.

```
SELECT marks.pupil_id, subject, mark
FROM marks
JOIN pupils
  ON pupils.id = marks.pupil_id
WHERE pupils.id IS NULL;
```

اكتب برنامجك:

٤ يقول العقد: المادة maths أو science، والدرجة عدد صحيح من ٠ إلى ٢٠. وتعيد problems(row) قائمة بأسباب مخالفة الصف له، لكنها تُغفل قاعدة واحدة. أصلحها، ليطبع البرنامج كل فشل مع رقم سطره.

```
import csv
SUBJECTS = ["maths", "science"]
def problems(row):
    out = []
    if row["subject"] not in SUBJECTS:
        out.append("unknown subject")
    if not row["mark"].isdigit():
        out.append("mark not a number")
    return out
with open("marks.csv") as f:
    rows = csv.DictReader(f)
    for n, row in enumerate(rows, 2):
        for p in problems(row):
            print("line", n, p)
```

اكتب برنامجك:

٥ يلتقط اختبار المدى هذا الدرجة 9 على أنها خارج المدى، وهي ليست كذلك. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = ["9", "25", "14"]
2  for m in marks:
3      if m > "20":
4          print(m, "out of range")
```

✎ أيّ مجموعة بيانات تعتمد عليها ويُنتجها غيرك (جدول حصص، أو نتائج، أو قائمة نادٍ)؟ وماذا ستضع في عقدها؟

تحقّق من إجاباتك

جودة البيانات والعقود

١ عزل الصفوف الثلاثة وتنبيه المنتِج

تمضي الصفوف السليمة الـ ٩٩٩٧، وتنتظر الثلاثة المعيبة في العزل، معلَّمة، ليصلحها المنتِج من مصدرها.

٢ الصلاحية — درجة ٢٥ من ٢٠

التفرّد — درجة التلميذ نفسه محمّلة مرتين

الاتساق — درجة لتلميذ غير موجود

الحداثة — ملف الاثنين ما زال غائبًا يوم الأربعاء

كل جانب يحتاج إلى اختباره: المدى للصلاحية، واستعلام المفاتيح المكرّرة للتفرّد، وفحص السجلّات اليتيمة للاتساق، وفحص الحداثة على وقت الوصول.

٣

```
SELECT marks.pupil_id, subject, mark
FROM marks
LEFT JOIN pupils
  ON pupils.id = marks.pupil_id
WHERE pupils.id IS NULL;
```

تُبقي LEFT JOIN كل الدرجات، وحيث لا يطابق تلميذ تكون pupils.id قيمة NULL.

٤

```
import csv
SUBJECTS = ["maths", "science"]
def problems(row):
    out = []
    if row["subject"] not in SUBJECTS:
        out.append("unknown subject")
    if not row["mark"].isdigit():
        out.append("mark not a number")
    elif int(row["mark"]) > 20:
        out.append("mark out of range")
    return out
with open("marks.csv") as f:
    rows = csv.DictReader(f)
    for n, row in enumerate(rows, 2):
        for p in problems(row):
            print("line", n, p)
```

تصير كل قاعدة في العقد فحصًا واحدًا مع سببه.

٥ السطر 3: `if int(m) > 20:`

مقارنة النصوص تكون حرفًا بحرف: "9" تأتي بعد "2"، فتكون "20" < "9" صحيحة.